

ILP-L33D50F

产品手册 V2.0

南京格律机电有限公司

2025-07-25

版本说明

版本号	发布时间	变更说明	制作人
V1.0	2023-08-07	创建	南京格律机电
V2.0	2025-07-25	修改接口定义	南京格律机电

版权声明

本产品手册的知识产权和解释权归南京格律机电有限公司所有，未经许可，任何机构和个人不得以任何形式复制、翻印及出售。

目 录

1.产品概述1

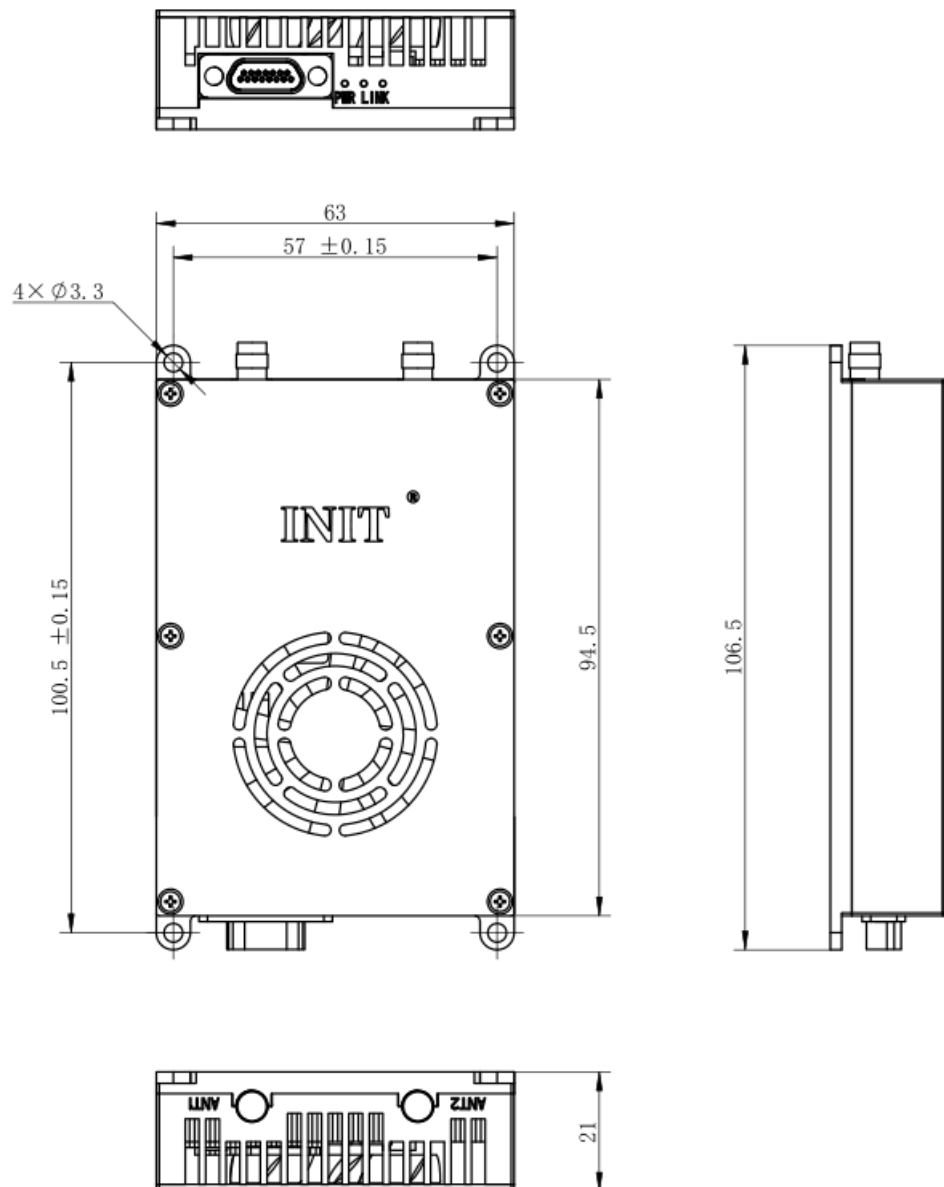
 1.1 产品视图1

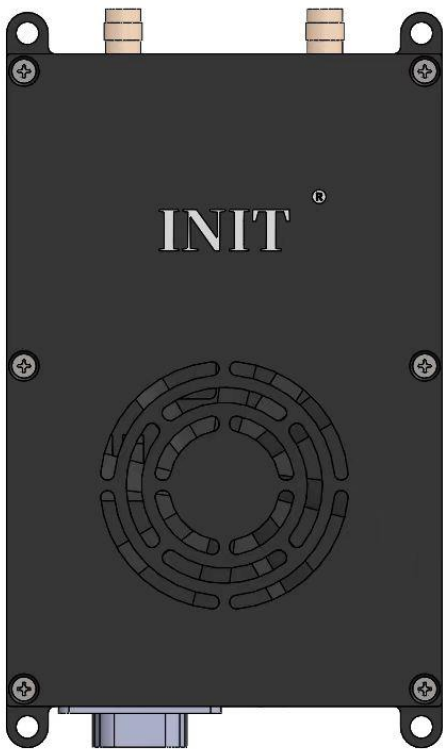
 1.2 参数规格2

2.接口说明3

1.产品概述

1.1 产品视图





1.2 参数规格

表 1-1 参数规格

产品型号	ILP-L33D50F
工作模式	OFDM TDD
工作频率	1.350 – 1.470GHz
最大通信距离	50km+
发射功率	≤33dBm
通信带宽	10MHz
调制方式	QPSK/16QAM
传输流量	17.2Mbps, 自适应
传输时延	≤15ms,典型值 8ms
射频接口	SMA x2
数据接口	网口 x1
	RS-422 x1
	TTL/RS-232 x2

SBUS x1	
数据加密	物理层加密、秘钥加密
版本加密	SHA256
功耗	≤19W SS ≤ 6W BS
尺寸	94.5 x 64 x21mm
重量	168g
供电电压	DC 12 - 26V
工作温度	-40°C ~ +65°C

表 1-2 MCS 与灵敏度 (10MHz 带宽)

序号	MCS	吞吐率 (Mbps)	灵敏度 ⁽¹⁾ (dBm)
1	QPSK1/3	4	-99
2	QPSK1/2	5.8	-97
3	QPSK2/3	7.6	-96
4	QPSK3/4	8.6	-95
5	16QAM1/2	11.4	-92
6	16QAM2/3	15.2	-91
7	16QAM3/4	17.2	-90

注(1): 系统能够正确接收的最小接收信号强度 (RSSI) .

2.接口说明

表 2-1 接口描述

序号	接口	描述
1	ANT1	天线口 1, SMA-k
2	ANT2	天线口 2, SMA-k
3	数据电源接口	J30J-15ZKW-J
4	电源 LED	亮: 电源供电正常;灭: 电源异常;
5	无线链路 LED	亮: 系统初始化完成; 闪烁: 无线链路 LINK UP;

6	网口状态 LED	亮：网口 LINK UP；闪烁：网口数据包更新；
---	----------	--------------------------

表 2-2 J30J 接口定义

管脚号	信号名称	信号方	信号描述
1	ETH TX-P	Output	网口 Tx 差分信号
2	ETH TX-N	Output	
3	ETH RX-P	Input	
4	ETH RX-N	Input	
5	UART1 TTL/RS232 TX	Output	支持多电平接口 ⁽¹⁾
6	UART1 TTL/RS232 RX	Input	支持多电平接口 ⁽¹⁾
7	UART1 RS422-RX-P	Input	RS422-RX-P
8	UART1 RS422-RX-N	Input	RS422-RX-N
9	GND	Output	信号地
10	UART2 TTL TX	Output	TTL TX
11	UART2 TTL RX	Input	TTL RX
12	UART3 SBUS 5V	Output	SBUS 5V
13	UART3 SBUS DATA	IOUT	SBUS DATA
14	GND	Output	电源地
15	VCC	Input	电源 VCC, 12-26V

注(1): UART1 通过 APP 配置为 TTL/RS-232/RS-422 模式;

当 UART1 为 TTL 时,请连接至 **PIN5** (TTL-TX) ,**PIN6**(TTL-RX),PIN9(GND);

当 UART1 为 RS-232 时,请连接至 **PIN5** (RS232-TX) ,**PIN6**(RS232-RX), PIN9(GND);

当 UART1 为 RS-422 时,请连接至 PIN5-PIN8, 注意差分正负极。

PIN5: RS-422 TX_P

PIN6: RS-422 TX_N

PIN7: RS-422 RX_P

PIN8: RS-422 RX_N

注（2）UART2 和 UART3 只能通过修改硬件实现 TTL/RS232,TTL/SBUS 电平切换，请用户提供接口电平需求。